

武汉大学计算机学院

2025-2026 学年第二学期期末考试

《计算机图形学-Computer Graphics》试卷(A)

一. 简答题 (8 题, 每题 5 分, 共 40 分)

1. 用框图画出自顶点到像素的图形绘制流水线。
2. 请简述标架的组成及其与坐标系的关系。
3. 请简述平行投影与透视投影的概念。
4. 图形学直线有显式、隐式、参数化三种表示方法, 请分别给出其表达式。
5. 什么是漫反射? 它有何特点。
6. 请简述 Z-buffer 深度缓存算法原理。
7. 与 Gouraud 着色方法比较而言, 为什么 Phong 着色方法能更好地解决 Mach 带效应。
8. 光线跟踪算法能否绘制半透明物体, 为什么?

二. 论述题 (3 题, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 单缓存在渲染运动图形时, 为什么有时会出现只有部分图形区域处于运动状态 (图形不连贯或闪烁的问题), 出现这种情况的原因是什么? 应如何解决?
2. 投影规范化的概念是什么? 投影规范化为什么能简化裁剪过程?
3. 拾取为什么是一个比较难以实现的一个操作? 主要有哪四种方法解决这个问题?

三. 计算题 (3 题, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 请用 DDA 算法 (数字微分分析器) 画直线段 $(0, 0) \rightarrow (5, 2)$, 把计算过程演算出来。
2. 空间中有一个三角形 $A(1, 0, 0)$, $B(3, 0, 0)$, $C(3, 2, 0)$, 将三角形绕向量 AC 逆时针旋转 45° , 请写出相应的组合变换矩阵, 并求出变换后 B 点的坐标。
3. 用四个控制点 $P_1(0, 0, 0)$, $P_2(1, 3, 1)$, $P_3(2, -2, 2)$, $P_4(3, 1, 0)$ 形成的特征多边形构造一条三次 Bezier 曲线, 请写出曲线的表达式, 并分别计算 X 坐标为 1、2 时对应的曲线值。

